01 / Preparar la PC una vez

Vacantes escolares - entrega completa con Google reCAPTCHA v2.
Guía de ejecución en Windows de 64 bits. Revisada el 28/10/2026.

Extrae el ZIP completo. La carpeta de entrega contiene **vacantes-escolares.jar**, el código fuente, las guías y **application-local.properties.example**. No se utilizan instaladores ni atajos .cmd o .ps1 del proyecto.

Herramienta	Para qué sirve	Descarga oficial
Java / JDK 25	Ejecutar el JAR. java -version debe indicar 25.	JDK 25 para Windows
MySQL Server 8.4 LTS	Guardar los datos del portal.	MySQL 8.4 MSI
MySQL Workbench	Preparar y consultar la base de forma visual.	Workbench

Maven e IntelliJ son opcionales para ejecutar el JAR preparado. Se necesitan si vas a editar o compilar el código. Google reCAPTCHA requiere conexión a Internet.

Instalar y configurar MySQL

1. Instala MySQL Server 8.4 desde el MSI y, al terminar, ejecuta **MySQL Configurator**. Elige Development y TCP/IP en el puerto **3306**.

2. Define tu propia contraseña de **root**, configura MySQL como servicio de Windows, aplica los cambios y comprueba que el servicio inicia.

3. Abre Workbench, crea una conexión con método mysql / Standard TCP/IP, host 127.0.0.1, puerto 3306 y usuario root. Entra con tu contraseña de root.

Crear la base vacía y una cuenta para el portal

En una pestaña SQL de la conexión de root, cambia el marcador de contraseña por una clave propia y ejecuta el bloque completo:

```
CREATE DATABASE vacantes_escolares
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'vacantes_app'@'127.0.0.1'
  IDENTIFIED BY 'REEMPLAZAR_POR_UNA_CLAVE_PROPIA';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP,
      INDEX, REFERENCES
  ON vacantes_escolares.* TO 'vacantes_app'@'127.0.0.1';
```

Conserva esa contraseña para el paso 2. Si la base o el usuario ya existen, usa sus datos y revisa los permisos. No ejecutes los SQL V1/V2 de db/migration manualmente: **Flyway crea y actualiza las tablas al arrancar.**

MySQL Configurator: opciones oficiales del servidor

02 / Completar la configuración local

Obtener tus claves de Google reCAPTCHA v2

1. Abre la consola de reCAPTCHA y registra un sitio de desarrollo. Elige **reCAPTCHA v2, casilla No soy un robot**.

2. Añade los dominios **localhost** y **127.0.0.1**, sin http://, rutas ni puerto. Obtén la clave del sitio y la clave secreta.

Consola de reCAPTCHA

Copiar y rellenar el archivo de ejemplo

1. En la carpeta de entrega, copia **application-local.properties.example**. Cambia el nombre de la copia a **application-local.properties**. Comprueba que no termine en .txt.

2. Abre la copia con un editor. Rellena los **siete campos vacíos** de la tabla. Conserva app.captcha.mode=google y los hosts localhost,127.0.0.1.

Propiedad que debes completar	Valor
spring.datasource.password	La contraseña MySQL elegida para vacantes_app.
app.seed.admin-password	Una contraseña propia para el administrador.
app.seed.admissions-password	Una contraseña propia para admisiones.
app.seed.guardian-password	Una contraseña propia para el apoderado.
app.seed.other-password	Una contraseña propia para el otro apoderado.
app.captcha.site-key	Tu clave del sitio Google reCAPTCHA v2.
app.captcha.secret-key	Tu clave secreta Google reCAPTCHA v2.

Las cuatro contraseñas app.seed requieren al menos 10 caracteres. Son las claves iniciales de las cuentas del portal. La contraseña de MySQL pertenece a vacantes_app y puede ser diferente.

El ejemplo ya fija spring.datasource.username=vacantes_app y la conexión a 127.0.0.1:3306, base vacantes_escolares. Si usas otra cuenta, cambia también el usuario. Si una clave contiene una barra invertida, escríbela duplicada en un archivo .properties.

Google es el modo predeterminado. Sin sus claves el inicio se detiene; no se cambia automáticamente al CAPTCHA de números. El archivo local guarda la configuración de tu PC y queda excluido de Git. La entrega contiene solo el ejemplo vacío.

Google: validación de dominios y uso de localhost

03 / Ejecutar y mostrar el funcionamiento

Iniciar el portal

1. Inicia el servicio MySQL. Abre una terminal en la carpeta que contiene **vacantes-escolares.jar** y **application-local.properties**.

2. Ejecuta la siguiente línea completa. Espera **Started VacantesApplication** y abre **http://127.0.0.1:8087**.

```
java -jar vacantes-escolares.jar --spring.config.additional-location=file:./application-local.properties
```

El comando también está disponible para copiar en GUIA-INSTALACION.txt.

Para detener el portal, pulsa **Ctrl+C** en su terminal. En los siguientes inicios ya se conservan la base y el archivo local: inicia MySQL y repite el comando. En una base nueva, Flyway crea las tablas y el inicializador genera grados y solicitudes ficticias.

Cuenta	Contraseña configurada en el archivo local
admin@colegio.test	app.seed.admin-password
admisiones@colegio.test	app.seed.admissions-password
apoderado@colegio.test	app.seed.guardian-password
otro@colegio.test	app.seed.other-password

Cambiar una propiedad app.seed después no modifica la contraseña de una cuenta ya guardada.

Ver los datos y los registros

En Workbench abre una conexión como **vacantes_app**, con su contraseña MySQL, a 127.0.0.1:3306. Despliega **SCHEMAS > vacantes_escolares > Tables**.

Los eventos se conservan en **logs/vacantes-escolares.log**, relativo a la carpeta de ejecución y con rotación de archivos. **audit_events** conserva actor, acción, referencia, detalle, fecha, nivel (level) e IP de origen (origin_ip). Los rechazos de negocio quedan auditados aunque la operación no termine.

Demostración funcional de unos siete minutos

1. Muestra Google reCAPTCHA en el registro y el acceso con roles.

2. Como apoderado, consulta y corrige una solicitud observada. Como admisiones, revisa el resultado.

3. Intenta crear una solicitud activa duplicada y muestra el mensaje amigable. También existen excepciones para falta de vacantes, estados no editables y solicitud inexistente.

4. Como administrador, consulta la auditoría y relaciona el evento con el archivo de logs.

La clase 6 pide mostrar el funcionamiento y dónde se aplicaron los mecanismos. No exige informe ni PPT. El profesor puede preguntar sobre código.

04 / Resolver errores o editar el código

Si el portal no inicia

Mensaje o situación	Qué comprobar
Java 25 no compatible / release 25	java -version debe mostrar 25. Si usas IntelliJ, revisa el JDK del proyecto y su JRE de ejecución.
Connection refused	Inicia el servicio MySQL y comprueba que escucha en el puerto 3306.
Access denied	Revisa usuario, contraseña y permisos de vacantes_app@127.0.0.1.
Unknown database	Crea la base vacía vacantes_escolares en el servidor al que te conectas.
Faltan claves de reCAPTCHA	Completa app.captcha.site-key y app.captcha.secret-key con las claves v2.
Faltan contraseñas de demostración	Completa las cuatro propiedades app.seed.*-password, mínimo 10 caracteres cada una.
No encuentra el archivo local	Ejecuta desde su carpeta. El nombre debe ser application-local.properties y no terminar en .txt.
Port 8087 already in use	Detén otra instancia. O cambia server.port en el archivo local y abre ese puerto en el navegador.

Opcional: abrir, probar y compilar el código

Instala **Maven 3.9** e IntelliJ IDEA. Abre la carpeta de pom.xml como proyecto Maven, elige **JDK 25** y espera la sincronización. Si aparece [untrusted], elige Trust Project para este proyecto; deja desmarcadas las exclusiones de Microsoft Defender.

```
mvn test
mvn package
```

Las pruebas usan H2 en memoria. El nuevo JAR se genera en **target/vacantes-escolares.jar**. Puedes copiarlo a la raíz para sustituir el de la entrega. Si lo ejecutas desde target, conserva el argumento que carga el archivo local:

```
java -jar target/vacantes-escolares.jar --spring.config.additional-location=file:./application-local.properties
```

En IntelliJ, crea una configuración **Application** para **pe.edu.vacantes.VacantesApplication**, selecciona JDK 25 y usa como Working directory la carpeta del archivo local. Añade lo siguiente en **Program arguments**:

```
--spring.config.additional-location=file:./application-local.properties
```

El proyecto no carga .env automáticamente. README y GUIA-INSTALACION.txt describen la preparación de esta entrega.

Descargar Maven

Descargar IntelliJ IDEA

IntelliJ: configuración Application